

# 별에서 만들어지는 원소

빅뱅이 만든 원소는 수소와 헬륨뿐인데, 몸에는 탄소가, 반지에는 금이 있다.  
나머지 원소들은 어디서 왔을까 — 답은 별의 일생 속에 있다.

## ● 원소의 여정 — 지금 여기



## ■ 이 단원의 학습 지도

**01** 우주의 시작과 원소의 탄생 완료 ✓ 10통과1-02-01  
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

**02** 별에서 만들어지는 원소 NOW 10통과1-02-02  
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

**03** 원소의 주기성과 화학 결합 10통과1-02-03 · 04  
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

**04** 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 10통과1-02-05  
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

**05** 물질의 전기적 성질과 신소재 10통과1-02-06  
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

## 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 별은 어떻게 태어날까? 그리고 왜 '원소를 만드는 용광로'라고 불릴까? 개념 1·2
- 태양도 언젠가 철을 만들 수 있을까? — 별의 질량이 만들 수 있는 원소를 결정한다. 개념 2·3
- 금반지의 금은 지구가 만든 것이 아니라고? 힌트: 어떤 별의 장렬한 최후. 개념 3
- "우리는 별의 먼지"라는 말이 낭만이 아니라 과학적 사실인 이유는? 개념 4·5

"우리는 우주 안에 있고, 우주는 우리 안에 있다." — 닐 디그래스 타이슨, 천체물리학자

## 02

## 별에서 만들어지는 원소

성취기준 10통과1-02-02

별의 진화 → 원소의 기원 해석

## 1 별의 탄생 — 성운에서 별로

빅뱅이 남긴 수소와 헬륨은 우주 공간에 고르게 퍼져 있지만은 않았다. 기체와 티끌이 구름처럼 질게 모여 있는 곳이 있는데, 이것을 **성운**이라고 한다. 성운 속에서 밀도가 높은 부분은 자신의 **중력**으로 주변 물질을 끌어당기며 **수축**하기 시작한다. 수축할수록 중심부는 점점 뜨거워지고, 달아오른 기체 덩어리는 어둠 속에서 붉게 빛나는 **원시별**이 된다.

원시별이 계속 수축하여 중심부 온도가 **약 1000만 K**에 이르면, 드디어 **수소 원자핵 4개가 융합하여 헬륨 원자핵 1개**가 되는 **수소 핵융합 반응**이 시작된다. 이때 줄어든 질량의 일부가 에너지로 바뀌어 뿜어져 나오고, 천체는 스스로 빛을 내게 된다. 이 순간부터 우리는 그 천체를 **별**이라고 부른다.

여기서 놓치지 말아야 할 것이 있다. 별은 그저 빛나는 천체가 아니라, **가벼운 원소를 무거운 원소로 바꾸어 내는 용광로**라는 점이다. 우주의 원소 목록이 수소·헬륨 둘에서 오늘날의 주기율표로 늘어난 것은, 수많은 별들이 수십억 년 동안 이 용광로를 돌려 온 결과다. 그 과정을 지금부터 따라가 보자.

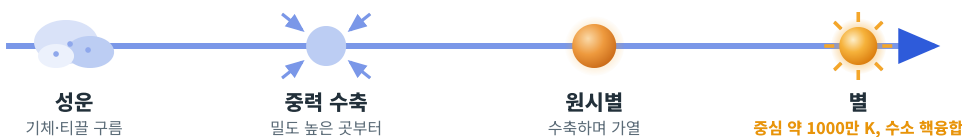


그림 1 | 별의 탄생 과정 — 성운이 중력으로 수축하고, 중심 온도가 약 1000만 K에 이르러 수소 핵융합이 시작되면 별이 된다

박찬샘

"별의 정의는 딱 한 줄 — '중심에서 수소 핵융합을 하는 천체'. 목성은 왜 별이 못 됐냐고? 질량이 모자라 중심이 1000만 K까지 못 올라갔기 때문이야."

## ● 날개 노트

## 성운

우주 공간에 기체(주로 수소)와 티끌이 구름처럼 모여 있는 것. 별이 태어나는 재료 창고다.

## 원시별

수축 중이라 아직 핵융합을 시작하지 못한 '별의 아기' 단계. 수축 자체에서 나오는 열로 빛난다.

## 주계열성

중심에서 수소 핵융합을 하며 안정적으로 빛나는 단계의 별. 태양도 지금 이 단계다.

## ● 한눈에 알기

성운 → (수축) 원시별  
→ 1000만 K 도달  
→ 수소 핵융합 = 별!

## 5 중학 과학 다시보기

## 별과 행성 (중2)

스스로 빛을 내면 별, 별빛을 반사하면 행성. 이 소단원에서는 별이 '왜' 빛나는지를 배운다.

## 은하 (중3)

별 수천억 개의 집단. 은하 속 성운에서 지금도 별이 태어나고 있다.

## 2 태양 같은 별이 만드는 원소 — 탄소·질소·산소

별은 중심의 수소가 헬륨으로 바뀌는 동안 수십억 년을 안정적으로 빛난다. 그런데 연료인 **중심부의 수소가 바닥나면?** 중심부는 다시 수축하며 뜨거워지고, 그 열에 밀려 바깥층이 크게 부풀어 오른다. 표면 온도가 낮아져 붉게 보이는 거대한 별, **적색 거성**이 된 것이다.

수축하던 중심부가 충분히 뜨거워지면 이번에는 헬륨 원자핵들이 융합하여 탄소, 이어지는 핵융합 반응으로 질소와 산소 같은 원소들이 만들어진다. 우리 몸의 핵심 원소들이 바로 이 단계의 별 내부에서 태어나는 것이다.

태양 정도 질량의 별은 여기까지다. 중심부가 그 이상의 핵융합을 일으킬 만큼 뜨거워지지 못하기 때문이다. 별은 마지막에 바깥층을 서서히 내보내 둥근 고리 모양의 **행성상 성운**을 만들고, 중심에는 작고 뜨거운 **백색 왜성**만 남는다. 평생 만든 탄소·질소·산소는 이때 우주로 흩어져 **다음 세대의 별과 행성, 생명의 재료**가 된다.

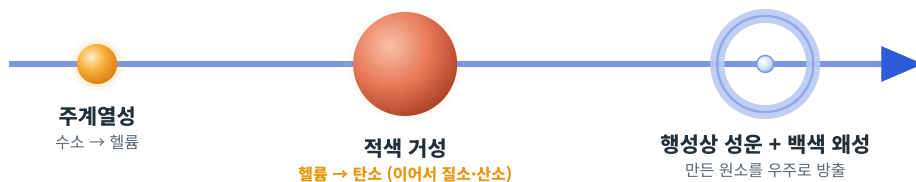


그림 2 | 태양 정도 질량인 별의 진화 — 만든 원소를 행성상 성운으로 내보낸다.

## ! 시험엔 이렇게

'행성상 성운'은 행성과 아무 관계가 없다! 태양 정도 질량 별의 최후 = 행성상 성운 + 백색 왜성 — 초신성 폭발과 바뀌어치기하는 선지가 단골.

**알짜 정리 ①** — 별의 탄생과 태양 같은 별의 일생

- ✓ 성운 수축 → 원시별 → 중심 약 1000만 K → 수소 핵융합 시작 = 별
- ✓ 수소 핵융합: 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개 (+ 에너지)
- ✓ 태양 질량 별: 헬륨 → 탄소 (질소·산소) → 최후는 행성상 성운 + 백색 왜성

✓ 바로바로 체크

- 1 별은 중심부의 수소가 소진되면 적색 거성으로 부풀어 오른다. ( O , X )
- 2 탄소는 별 중심부의 수소 핵융합으로 만들어진다. ( O , X )
- 3 태양 정도 질량의 별은 초신성 폭발로 최후를 맞는다. ( O , X )

정답: 102X (물류비용량으로 인해 3X (해당)을 공을 +에 해)

● 날개 노트

## 적색 거성

중심부 수소가 소진된 별이 부풀어 커진 단계. 표면 온도가 낮아 붉게 보인다.

해성상 성운

별이 내보낸 바깥층 기체가 만  
든 둥근 고리 모양의 성운. 망원  
경으로 행성처럼 둥글게 보여  
붙은 이름일 뿐이다.

## 백색 왜성

바깥층을 다 내보낸 뒤 남은 작고 뜨거운 중심핵. 서서히 식어간다.

● 궁금해?

## 태양의 미래

약 50억 년 뒤 태양도 적색 거성  
으로 부풀어 오른다. 계산상 지  
구 궤도 근처까지 커진다.

### 3 무거운 별의 용광로는 철에서 멈춘다

질량이 **태양의 10배 이상**인 무거운 별은 이야기가 다르다. 강한 중력 덕분에 중심부가 훨씬 높은 온도까지 올라가므로, 탄소가 만들어진 뒤에도 핵융합이 멈추지 않는다. 탄소에서 산소·네온·마그네슘·규소를 지나, 마침내 **철**까지 만들어진다. 무거운 원소일수록 중심 쪽에 쌓이므로, 별의 내부는 **양파처럼 겹겹의 층 구조**가 된다.

그런데 왜 하필 철에서 멈출까? 철 원자핵은 **가장 안정한 원자핵**이어서, 철을 더 융합해도 에너지가 나오지 않기 때문이다. 에너지를 내지 못하는 용광로는 꺼질 수밖에 없다. 그래서 **별 내부의 핵융합으로 만들어지는 가장 무거운 원소는 철**이다.

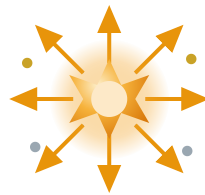
연료가 끊긴 중심부는 순식간에 무너져 내리고, 그 충격으로 별 전체가 격렬하게 폭발한다. 이것이 **초신성 폭발**이다. 이 폭발의 막대한 에너지 속에서 비로소 **철보다 무거운 금·은·우라늄** 같은 원소들이 만들어지고, 별이 평생 만든 원소들과 함께 **우주 공간으로 흩뿌려**진다.



무거운 별의 내부 — 양파 구조

중심으로 갈수록 무거운 원소  
중심에는 핵융합의 종착점 철

철 중심핵이  
무너지면  
→  
별 전체가  
폭발



초신성 폭발

이때 금·은·우라늄이 만들어지고  
모든 원소가 우주 공간으로 방출된다

그림 3 | 무거운 별의 최후 — 층층이 원소를 쌓다가, 초신성 폭발로 철보다 무거운 원소까지 만들어 내보낸다

#### ! 시험엔 이렇게

원소의 '출생지 바뀌치기'가 최다 빈출 — **핵융합은 철까지, 철보다 무거우면 초신성 폭발.** "금 이 별 중심부의 핵융합으로 만들어졌다"는 선지는 무조건 틀린 선지다.

#### ● 날개 노트

##### 초거성

무거운 별이 부풀어 오른, 적색 거성보다 훨씬 큰 단계. 이 안에서 핵융합이 층층이 이어진다.

##### 초신성(超新星)

폭발로 갑자기 밝아져 '새로 나타난 별'처럼 보인다고 붙은 이름. 실제로는 별의 탄생이 아니라 최후다.

#### ● 한눈에 암기

핵융합의 종점 = 철!  
철 너머(금·은·우라늄)는  
초신성 폭발 담당

#### ● 궁금해?

##### 폭발 뒤에 남는 것

초신성 폭발 후 중심핵은 밀도가 어마어마한 중성자별이나 블랙홀이 된다.

#### ✓ 바로바로 체크

- 1 별 내부의 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 철이다. ( O , X )
- 2 무거운 별의 내부에서는 중심으로 갈수록 가벼운 원소가 분포한다. ( O , X )
- 3 금·은·우라늄은 초신성 폭발 때 만들어진다. ( O , X )

08 (자랑 공부하 놀수려 겔고리운) XZOTI 459

#### 4 별의 유산으로 만들어진 태양계

초신성이 흩뿌린 원소들은 사라지지 않는다. 우주 공간을 떠돌다가 수소·헬륨 구름과 섞여 새로운 성운이 된다. **약 50억 년 전**, 이런 성운 하나가 — 근처 초신성 폭발의 충격 등으로 — 수축하기 시작했다. 이것이 **태양계 성운**, 우리 태양계의 출발점이다.

성운은 수축하면서 점점 빨리 회전하여 납작한 **원반** 모양이 되었고, 물질이 몰린 중심부에서는 **원시 태양**이 자라났다. 원반에 남은 티끌들은 서로 뭉쳐 수 km 크기의 **미행성체**가 되었고, 미행성체들이 충돌하고 합쳐지며 **행성**으로 성장했다.

행성의 재료는 태양으로부터의 거리에 따라 달랐다. 태양과 가까운 안쪽은 온도가 높아 **녹는점이 높은 금속과 암석**만 남아 뭉쳤다 — 작지만 밀도가 큰 **지구형 행성**(수성·금성·지구·화성)이다. 멀어서 차가운 바깥쪽에서는 얼음과 수소·헬륨 기체까지 끌어모아 크고 밀도가 작은 **목성형 행성**(목성·토성·천왕성·해왕성)이 되었다.

갇 태어난 지구는 쉼 없는 미행성체 충돌의 열로 표면이 온통 녹은 **마그마 바다** 상태였다. 이때 무거운 **철이 중심으로 가라앉아** 핵이 되고, 가벼운 물질은 겉에서 **맨틀과 지각**이 되었다. 지구가 식자 수증기가 비가 되어 내려 **원시 바다**가 만들어졌고, 그 바다에서 생명의 역사가 시작되었다.

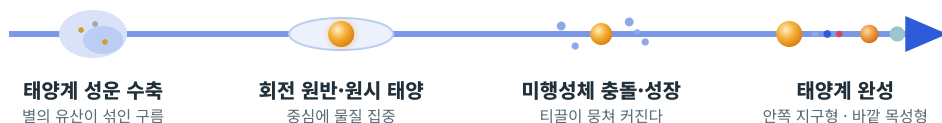


그림 4 | 태양계의 형성 — 성운 수축 → 회전 원반과 원시 태양 → 미행성체 → 행성 (안쪽은 암석, 바깥쪽은 얼음·기체)

**박찬  
샘**

"지구형이나 목성형이나는 결국 '온도' 문제야. 태양 옆은 뜨거워서 암석만 살아 남고, 먼 데는 추워서 얼음·기체까지 다 붙잡았다 — 이 한 줄이면 표 없이도 다 풀린다."

✓ 바로바로 체크

- 1 태양계 성운에는 이전 세대 별들이 만든 무거운 원소가 섞여 있었다. (O, X)
- 2 태양에서 가까운 곳에서는 얼음과 기체가 뭉쳐 행성이 되었다. (O, X)
- 3 초기 지구에서 무거운 철은 중심으로 가라앉아 핵이 되었다. (O, X)

점탄 102X (가까운 곳은 금속·양식 → 지구형) 30

● 날개 노트

## 미행성체

원반의 티끌이 뭉쳐 만들어진  
수 km 크기의 작은 천체. 행성  
의 벽돌이다.

## 지구형 vs 목성형

지구형: 작다·밀도 크다·암석/금속.

목성형: 크다·밀도 작다·기체/얼음.

## 마그마 바다

초기 지구 표면이 미행성체 충돌열로 녹아 있던 상태. 핵·맨틀 분리가 이때 일어났다.

## ● 한눈에 보기

수축 → 원반 → 미행성체  
→ 충돌·성장 → 행성  
가까우면 압축, 멀면 얼음!

## 5 몸속 원소의 족보 — 우리는 별의 먼지다

이제 처음의 질문으로 돌아가자. 사람 몸 질량의 대부분은 산소(약 65 %)·탄소(약 18 %)·수소(약 10 %)·질소(약 3 %)가 차지한다. 그런데 이 네 원소의 '출생지'를 우리는 이미 모두 배웠다.

수소는 빅뱅 직후의 우주 초기에 만들어졌다(소단원 01). 탄소·질소·산소는 별 내부의 핵융합이, 뼈의 칼슘과 피의 철, 반지의 금은 무거운 별과 초신성 폭발이 만들었다. 그 원소들이 모여 태양계와 지구가, 바다에서 생명이 되었다.

그러므로 몸속의 산소 원자 하나하나를 태양계가 생기기 전 어느 별의 중심에서 만들어진, 태양보다 나이 많은 존재다. "우리는 별의 먼지"는 낭만적 비유가 아니라 **별의 진화 연구로 확인된 과학적 사실**이며, 지구와 생명의 역사는 우주 역사의 한 갈래로 이어져 있다.

사람 몸의 원소 조성 (질량비)



원소의 출생지

- 수소 → 빅뱅 직후의 우주 초기 (소단원 01)
- 탄소·질소·산소 → 별 내부의 핵융합 (개념 2·3)
- 칼슘·철, 그리고 금·은·우라늄 → 무거운 별의 핵융합과 초신성 폭발 (개념 3)

그림 5 | 몸속 원소의 족보 — 질량의 약 90 %가 별이 만든 원소다

### ● 날개 노트

#### 생명체의 원소

산소·탄소·수소·질소가 몸 질량의 약 96 %를 차지한다. 단백질·DNA·물이 모두 이 원소들로 되어 있다.

#### 지각의 산소

지각에서 가장 많은 원소도 산소(약 47 %)다. 몸속 산소와 출생지가 같다 — 별 내부.

### ● 앱 연동

#### 앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 02를 선택하면 알파 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

### 알짜 정리 ② — 태양계의 형성과 원소의 족보

- ✓ 약 50억 년 전 태양계 성운 수축 → 원시 태양·미행성체 → 행성 (안쪽 지구형 / 바깥 목성형)
- ✓ 원소의 족보: 수소·헬륨 = 빅뱅 / 탄소~철 = 별 / 철 너머 = 초신성 폭발
- ✓ 지구와 생명은 별이 남긴 물질로 → 지구·생명의 역사는 우주 역사의 일부

박찬  
쌤

"족보 세 줄만 외워 — 수소는 빅뱅, 철까지는 별, 철 너머는 초신성. 시험의 절반이 여기서 나온다!"

### ✓ 바로바로 체크

- 1 사람 몸에서 질량 기준으로 가장 많은 원소는 탄소이다. ( O , X )
- 2 몸속의 탄소와 산소는 태양계가 만들어지기 전, 별 내부에서 만들어졌다. ( O , X )
- 3 지구와 생명의 역사는 우주의 역사와는 무관하게 진행되었다. ( O , X )

(인간체 질량 조성) X E O C (% 59 to 75) X H 10 to 15

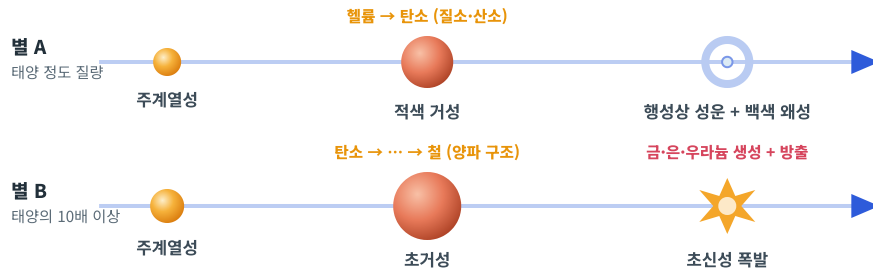
## 자료 파헤치기

탐구·자료 분석

별의 질량이 원소의 족보를 결정한다

## 자료

그림은 질량이 태양 정도인 별 A와 태양의 10배 이상인 별 B의 진화 경로를 나타낸 것이다.



## 해석의 3단계

1. **질량부터 확인** — 진화 경로를 가르는 것은 **별의 질량**이다. 태양 정도면 A의 길(적색 거성), 10배 이상이면 B의 길(초거성)을 간다.
2. **만드는 원소 대조** — A의 중심부는 **탄소(이어서 질소·산소)**까지, B의 중심부는 **철**까지 만든다. 어느 쪽도 핵융합만으로는 **금**을 만들 수 없다.
3. **원소를 내보내는 방법** — A는 **행성상 성운**으로 서서히, B는 **초신성 폭발**로 격렬하게 원소를 내보낸다. 철보다 무거운 원소는 이 폭발의 순간에 만들어진다.

## 결론

별은 질량이 클수록 더 무거운 원소까지 만들 수 있다(단, 핵융합은 철까지). 그리고 어떤 최후를 맞든, 별은 자신이 만든 원소를 우주로 돌려보낸다. 그 유산이 모여 태양계가, 지구가, 그리고 우리 몸이 되었다.

## ! 시험엔 이렇게

두 별의 진화 경로 자료가 나오면 ① **질량 비교** → ② **만들 수 있는 원소의 한계** → ③ **최후의 모습** 순서로 3연속 체크. "B의 중심부에서 우라늄이 만들어진다" 같은 선지가 단골 함정이다.

## 직접 해보기 — 내 몸속 '별의 원소' 어렵하기

몸무게가 60 kg이라면: 산소 약 39 kg(65 %), 탄소 약 11 kg(18 %), 수소 약 6 kg(10 %), 질소 약 2 kg(3 %). 자기 몸무게로 직접 계산해 보자. 이 중 빅뱅 출신은 수소뿐이고 나머지는 모두 별이 만들었다 — **내 몸의 약 90 %는 문자 그대로 별의 먼지인 셈이다.**

**STEP 1 개념 확인**

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 별은 성운 속에서 기체와 티끌이 중력에 의해 수축하여 만들어진다. ( O , X )
- ② 금과 우라늄은 별 중심부의 핵융합 반응으로 만들어진 다. ( O , X )
- ③ 태양 정도 질량의 별에서는 헬륨 핵융합으로 탄소가 만들어진다. ( O , X )
- ④ 별 중심부에서 수소 핵융합 반응이 일어나면 수소 원자핵 4개가 융합하여 \_\_\_\_\_ 원자핵 1개가 만들어진다.
- ⑤ 질량이 매우 큰 별의 중심부에서 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 \_\_\_\_\_이다.
- ⑥ 약 50억 년 전, 이전 세대의 별들이 남긴 물질이 섞인 \_\_\_\_\_이 수축하면서 태양과 행성들이 만들어지기 시작하였다.

**STEP 2 내신 완성**

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 질량이 태양의 10배 이상인 별의 중심부에서 핵융합으로 원소가 만들어지는 순서로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-02 | 개념 2·3

- ① 수소 → 헬륨 → 철 → 탄소
- ② 수소 → 헬륨 → 탄소 → 철
- ③ 헬륨 → 수소 → 탄소 → 철
- ④ 철 → 탄소 → 헬륨 → 수소
- ⑤ 탄소 → 수소 → 헬륨 → 철

- ⑧ 태양계의 형성 과정에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과1-02-02 | 개념 4

- ① 태양계 성운은 빅뱅 직후에 곧바로 수축하여 태양계가 되었다.
- ② 성운이 수축하면서 회전하여 중심부에는 원시 태양이, 주변에는 납작한 원반이 만들어졌다.
- ③ 태양에서 가까운 곳에서는 얼음과 기체가 뭉쳐 지구형 행성이 되었다.
- ④ 목성형 행성은 지구형 행성보다 평균 밀도가 크다.
- ⑤ 지구는 형성 초기부터 지금처럼 핵·맨틀·지각의 층 구조를 갖추고 있었다.



- 9 **자료** 그림은 진화 마지막 단계에 이른 어떤 별의 내부 구조를 나타낸 것이다. 이 별에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●  
10통과1-02-02 | 개념 3, 자료 파헤치기



- ① 이 별의 질량은 태양과 비슷하다.  
② 중심으로 갈수록 가벼운 원소가 분포한다.  
③ 중심부에는 핵융합으로 만들 수 있는 가장 무거운 원소인 철이 쌓여 있다.  
④ 중심부에서는 핵융합으로 금이 만들어지고 있다.  
⑤ 이 별은 행성상 성운을 남기며 조용히 최후를 맞는다.
- 10 **지구와 생명체를 구성하는 원소의 기원에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?** ●●●  
10통과1-02-02 | 개념 5

(가) 우리 몸의 수소는 우주 초기(빅뱅 후 약 3분 이내)에 만들어진 원자핵에서 비롯되었다.  
(나) 우리 몸의 탄소와 산소는 별 내부의 핵융합으로 만들어졌다.  
(다) 지각에 가장 많은 원소인 산소도 별 내부의 핵융합으로 만들어졌다.

- ① (가)    ② (나)    ③ (가), (나)    ④ (나), (다)    ⑤ (가), (나), (다)
- 11 **서술형** 금처럼 철보다 무거운 원소가 지구에 존재하는 까닭을 '초신성 폭발'과 '태양계 성운' 개념을 포함하여 서술하시오. ●●●●●  
10통과1-02-02 | 개념 3·4·5

---

---

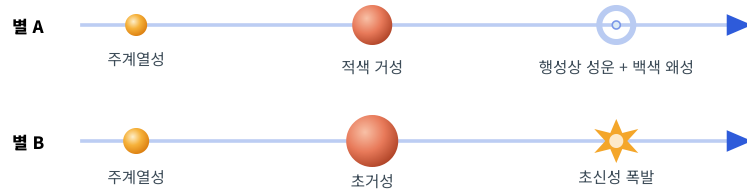
---

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 질량이 태양 정도인 별 A와 태양의 10배 이상인 별 B의 진화 경로를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-02-02



보 기

- ㄱ. A의 중심부에서는 헬륨 핵융합으로 탄소가 만들어질 수 있다.  
 ㄴ. B의 중심부에서는 핵융합으로 우라늄까지 만들어진다.  
 ㄷ. A와 B가 만든 원소는 행성상 성운이나 초신성 폭발을 통해 우주 공간으로 방출된다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄷ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림은 우주의 역사에서 일어난 주요 사건을 시간 순서대로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-02-02



보 기

- ㄱ. 태양계는 이전 세대의 별들이 남긴 물질을 재료로 만들어졌다.  
 ㄴ. 지구 바다의 물을 이루는 수소는 대부분 별 내부의 핵융합으로 만들어졌다.  
 ㄷ. 우리 몸의 산소 원자에는 태양계가 생기기 전의 우주 역사가 담겨 있다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄷ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6        | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 |
|----|---|---|---|----|---|----------|---|---|---|----|-----|----|----|
| 정답 | 0 | X | 0 | 헬륨 | 철 | (태양계) 성운 | ② | ② | ③ | ⑤  | 서슬형 | ③  | ③  |

### 1 0

개념 1

성운의 밀도 높은 부분이 중력으로 수축 → 중심부 가열 → 약 1000만 K에서 수소 핵융합 시작 = 별.

### 2 X

개념 3

별 중심부의 핵융합은 **철까지**. 금·은·우라늄처럼 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발 때 만들어진다.

### 3 0

개념 2

적색 거성 단계의 중심부에서 헬륨 핵융합으로 탄소가, 이어지는 반응으로 질소·산소가 만들어진다.

### 4 헬륨

개념 1

수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개. 줄어든 질량의 일부가 에너지로 바뀌어 별이 빛난다.

### 5 철

개념 3

철 원자핵은 가장 안정하여 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다. 그래서 핵융합의 종착점은 철이다.

### 6 (태양계) 성운

개념 4

약 50억 년 전, 별의 유산이 섞인 태양계 성운이 수축하며 태양과 행성들이 만들어졌다.

### 7 ②

개념 2·3

핵융합은 가벼운 원자핵이 융합해 무거운 원자핵이 되는 반응 — 수소 → 헬륨 → 탄소 → ... → 철 순서다.

#### 오답 왜 틀렸나

- ① 철은 핵융합의 종착점 — 탄소보다 먼저일 수 없다.
- ③ 수소는 융합의 재료이지 생성물이 아니다. 헬륨이 수소 핵융합의 생성물이다.
- ④ 무거운 원소 → 가벼운 원소 방향. 핵융합과 정반대다.
- ⑤ 탄소는 헬륨 핵융합의 생성물이므로 가장 먼저일 수 없다.

### 8 ②

개념 4

성운이 수축하며 회전이 빨라져 납작한 원반이 되었고, 물질이 몰린 중심부에서 원시 태양이 자라났다.

#### 오답 왜 틀렸나

- ① 태양계 형성은 약 50억 년 전. 이전 세대 별들이 무거운 원소를 만들어 놓은 뒤의 일이다.
- ③ 태양 가까운 곳은 뜨거워서 금속·암석만 남았다. 얼음·기체가 뭉친 곳은 먼 바깥쪽이다.
- ④ 목성형은 가벼운 기체가 주성분이라 밀도가 **작다**. 밀도가 큰 쪽은 지구형이다.
- ⑤ 초기 지구는 마그마 바다였고, 이때 철이 가라앉아 핵·맨틀 층 구조가 만들어졌다.

9 ③

개념 3 | 자료 파헤치기

양과 구조는 질량이 태양의 10배 이상인 별의 진화 마지막 단계다. 중심에는 핵융합의 종착점인 철이 쌓여 있고, 이 별의 최후는 초신성 폭발이다.

**오답 왜 틀렸나**

- ① 탄소 너머 철까지 층층이 만든 별 = 태양의 10배 이상. 태양 정도면 탄소·질소·산소에서 멈춘다.
- ② 무거운 원소일수록 중심에 쌓인다 — 중심으로 갈수록 무겁다.
- ④ 금은 철보다 무거워 핵융합으로 못 만든다. 초신성 폭발 담당이다.
- ⑤ 행성상 성운은 태양 정도 질량 별의 최후. 이 별은 초신성 폭발한다.

10 ⑤

개념 5

수소 원자핵은 빅뱅 직후 우주 초기에, 탄소·산소는 별 내부 핵융합에서 만들어졌다. 지각의 산소도 몸속 산소도 출생지는 같다 — 모두 별이 만들어 우주에 내보낸 것이다.

**오답 왜 틀렸나**

(다)를 빼고 고른 경우 산소는 어디에 있던 기원이 같다. 지각의 산소(약 47%)도 별 내부에서 만들어진 뒤 태양계 성운에 섞여 들어온 것이다.

11 모범 답안

개념 3·4·5

철보다 무거운 원소는 별 내부의 핵융합으로는 만들어지지 않고 **초신성 폭발 때 만들어진다**. 폭발로 우주 공간에 흩어진 이 원소들이 **태양계 성운에 섞여 들어갔고**, 이 성운에서 지구가 만들어졌기 때문에 지구에 금과 같은 무거운 원소가 존재한다.

**채점 기준 (감점 포인트)**

- ① 철보다 무거운 원소 = 초신성 폭발 때 생성 ② 폭발로 원소가 우주 공간으로 방출 ③ 그 물질이 섞인 태양계 성운에서 지구 형성 — 세 요소 모두 서술해야 만점. "별에서 만들어졌다"라고만 쓰면 ①이 틀려 감점.

12 ③

개념 2·3 | 2점

ㄱ (옳음) 태양 정도 질량의 별도 적색 거성 단계에서 헬륨 핵융합으로 탄소를 만든다.

ㄴ (틀림) 별 내부 핵융합의 종착점은 철. 우라늄은 초신성 폭발 때 만들어진다.

ㄷ (옳음) 가벼운 별은 행성상 성운으로, 무거운 별은 초신성 폭발로 원소를 우주에 내보낸다.

**함정 체크**

"핵융합은 철까지"가 이 소단원 최고 빈출 포인트. **중심부에서 만든다 = 철까지 / 폭발 때 만든다 = 철 너머로** 칼같이 구분하자.

13 ③

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 태양계 성운에는 앞선 별들이 만든 무거운 원소가 섞여 있었다.

ㄴ (틀림) 수소는 핵융합의 '재료'다. 수소 원자핵의 고향은 빅뱅 직후의 우주 초기다.

ㄷ (옳음) 산소는 태양계 형성 이전에 살았던 별의 내부에서 만들어졌다 — 몸속 산소 원자는 태양보다 나이가 많다.

**함정 체크**

원소별 출생지 표(수소 = 빅뱅 / 탄소~철 = 별 / 철 너머 = 초신성)를 그려 놓고 보기마다 대조하면 절대 안 틀린다.

**알 이 소단원, 이것만은!**

- ✓ 별의 일생 = 원소 제조 공정: 성운 → 별 → (질량에 따라) **행성상 성운·백색 왜성 또는 초신성 폭발**.
- ✓ 핵융합은 **철까지**. 철보다 무거운 원소(금·은·우라늄)는 **초신성 폭발**에서 만들어진다.
- ✓ 원소의 족보: **수소·헬륨 = 빅뱅 / 탄소~철 = 별 / 철 너머 = 초신성** → 지구와 생명의 역사는 우주 역사의 일부다.

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"설명할 수 없으면 아직 아는 게 아니다. 옆 사람에게 '원소의 족보'를 말로 설명해 보자. — 박찬샘"